Giảm chiều

Thay nhiều cột bằng vài cột mà mất ít thông tin

Nén một đám mây

Điểm toán và điểm lý tăng giảm cùng nhau.

Các điểm nằm gần đường chéo.

Lưu vị trí trên đường chéo thay cho hai tọa độ: hai cột thành một.

Phần bị bỏ có chứa thông tin cần cho dự đoán không?

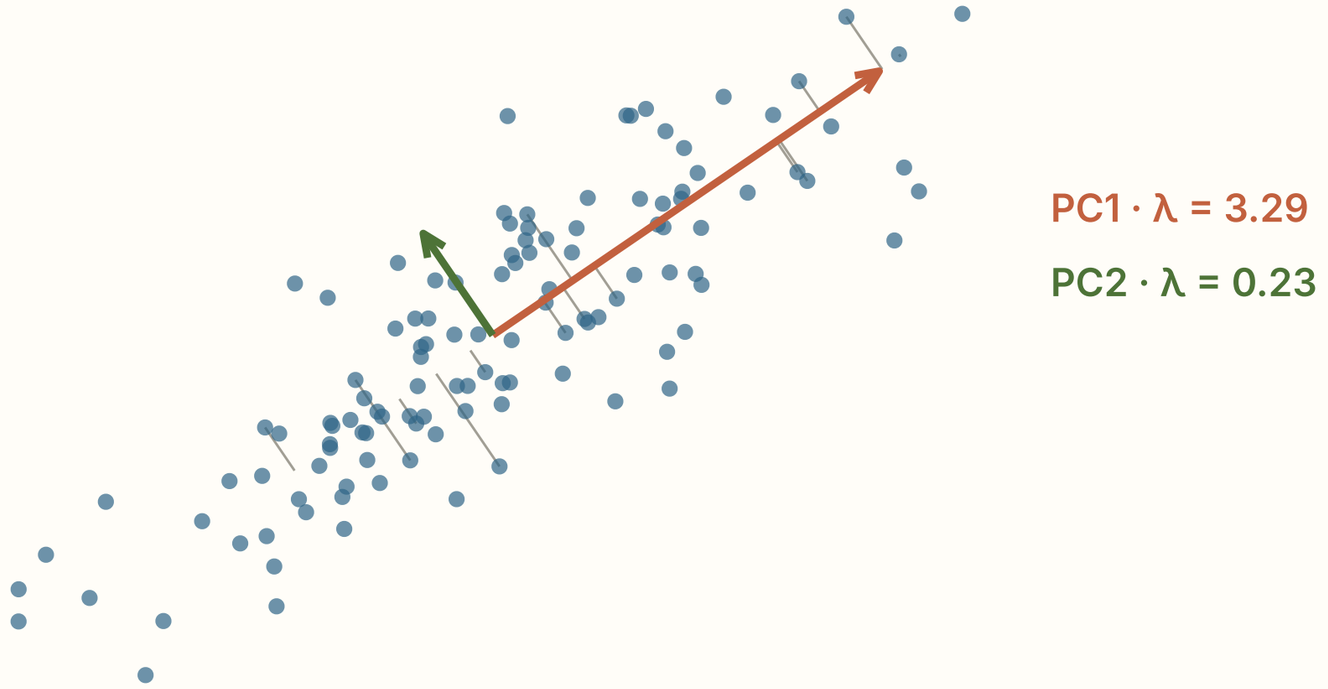
Mục tiêu

- Tính PCA bằng SVD và dựng lại dữ liệu từ các thành phần.
- Biết giữ nhiều phương sai chưa chắc giữ được thông tin để dự đoán.
- Đọc hình t-SNE, UMAP và biết giới hạn của chúng.

01

PCA và tái tạo

Chọn hướng trải rộng



PC1 theo hướng trải dài nhất, PC2 vuông góc với nó.

Trừ trung bình trước. PC1: hướng chiếu có phương sai lớn nhất; PC2 vuông góc với PC1.

HỎI NHANH

Dữ liệu hai chiều đã trừ trung bình có ma trận hiệp phương sai Σ với hai trị riêng 4 và 1. Chiếu lên PC1 thì giữ được bao nhiêu phần phương sai, và tọa độ trên PC1 có độ lệch chuẩn bao nhiêu?

A 80%, độ lệch chuẩn 4

B 80%, độ lệch chuẩn 2

C 50%, độ lệch chuẩn 2

D 75%, độ lệch chuẩn 4

Shape của phép chiếu

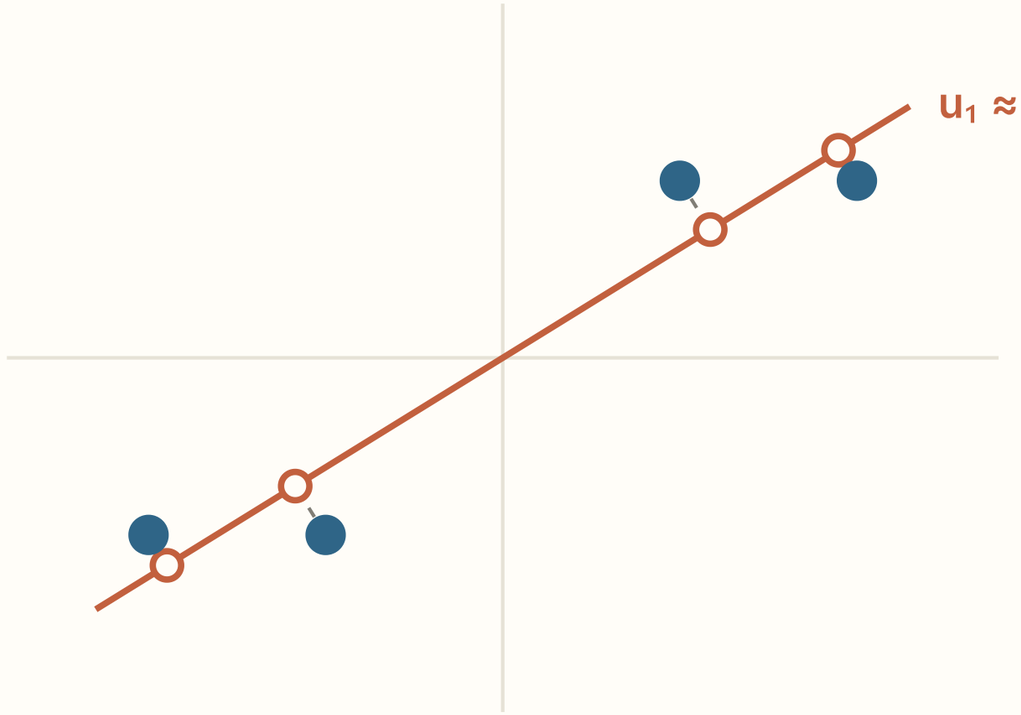
`X`: `(n, d)`; mean: `(d,)`; `X_centered`: `(n, d)`.

Giữ k hàng đầu của `Vt` trong SVD.

`components`: `(d, k)`.

`coordinates = X_centered @ components`: `(n, k)`.

Bốn điểm, một trục



$\lambda_1 \approx 3.427 \cdot \lambda_2 \approx 0.073$

PC1 giữ 97.9%

vòng rỗng: điểm tái tạo

Chiếu xuống PC1 rồi tái tạo, mỗi điểm chỉ lệch một đoạn ngắn.

Giữ phương sai bao nhiêu?

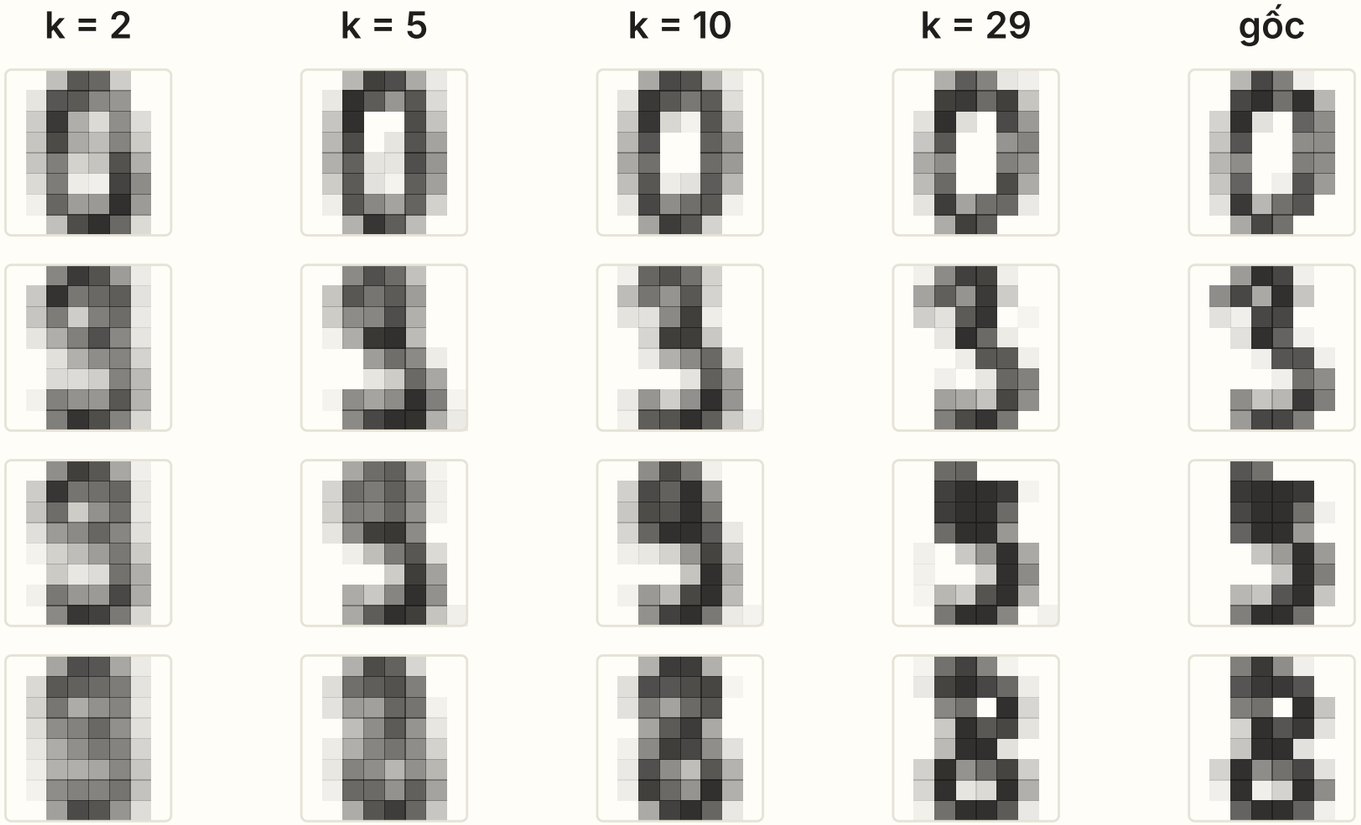
$$r_k = \frac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_k}{\lambda_1 + \cdots + \lambda_d}$$

Trị riêng $\lambda_i = s_i^2 / n$ khi tính bằng SVD.

Giữ 95% phương sai không có nghĩa giữ 95% thông tin cần cho nhãn.

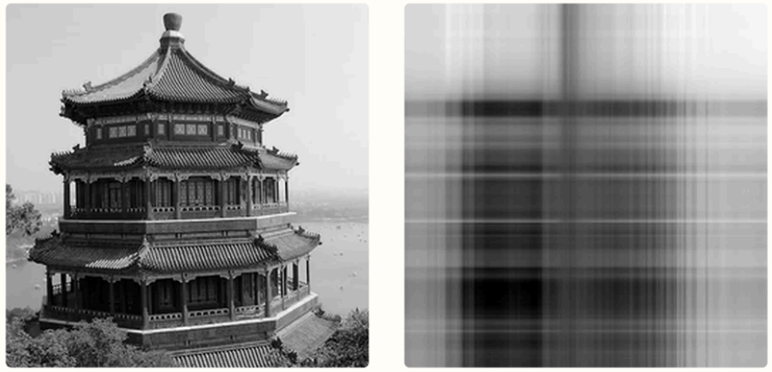
Dùng PCA trước một model thì chọn k bằng metric của model ấy.

Ảnh tái tạo từ k thành phần



Tái tạo từ 2, 10, 29 thành phần chính.

PCA trên các hàng của một ảnh



giữ 1 thành phần: 769 số thay cho 65 536; phương sai giữ lại 54.8%



giữ 8 thành phần: 4 360 số thay cho 65 536; phương sai giữ lại 84.7%



giữ 20 thành phần: 10 516 số thay cho 65 536; phương sai giữ lại 92.3%



giữ 80 thành phần: 41 296 số thay cho 65 536; phương sai giữ lại 98.9%

PCA trên 256 hàng của ảnh tháp (tính bằng SVD): ảnh gốc và ảnh dựng lại từ k thành phần đầu.

HỎI NHANH

SVD của dữ liệu đã trừ trung bình cho các giá trị kỳ dị $s = (6, 3, 1)$. Giữ hai thành phần đầu thì giữ được bao nhiêu phần phương sai?

A khoảng 0.90

B khoảng 0.60

C khoảng 0.75

D khoảng 0.978

HỎI NHANH

Có hai cột: thu nhập tính bằng đồng, độ lệch chuẩn cỡ 10^7, và tuổi, độ lệch chuẩn cỡ 10. Chạy PCA mà không chuẩn hóa. PC1 gần như là hướng nào?

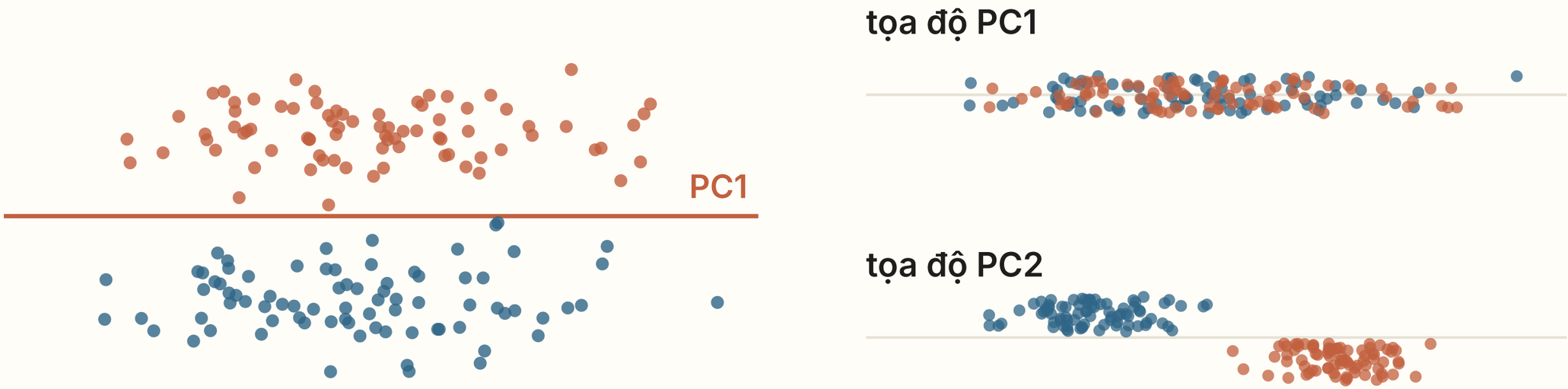
A Trung bình cộng của hai cột

B Gần như trùng với trục thu nhập

C Gần như trùng với trục tuổi

D Đường chéo $45°$ giữa hai cột

Phương sai nhỏ vẫn có thể cần



hai lớp chỉ khác nhau theo chiều dọc

Hướng phương sai lớn PC1 trộn hai lớp; PC2 mới tách được.

HỎI NHANH

Hai lớp chỉ khác nhau ở một cột có biến thiên rất nhỏ. Cột còn lại là nhiễu, biên độ lớn. PCA không dùng nhãn sẽ ưu tiên giữ hướng nào?

A Hướng có phương sai lớn, dù với bài này đó là nhiễu

B Hướng chứa thông tin về nhãn, vì nó tách hai lớp rõ nhất

C Cả hai hướng, vì PCA giữ mọi thông tin

D Một hướng ngẫu nhiên, tùy seed của thuật toán

02

Kiểm phép biến đổi

Dấu trục không phải lỗi

$\mathbf{u}$ và $-\mathbf{u}$ là cùng một đường.

Tọa độ đổi dấu; tái tạo giữ nguyên.

So dữ liệu tái tạo, không ép mọi hệ số trùng đúng dấu.

HỎI NHANH

Trên hình t-SNE, cụm A nằm rất xa cụm B, còn A thì sát C. Ta được phép kết luận gì?

A Chỉ quan hệ láng giềng bên trong cụm là đáng tin

B Trong không gian gốc, A gần C hơn hẳn so với B

C Cụm A to gấp đôi cụm C nên có gấp đôi số điểm

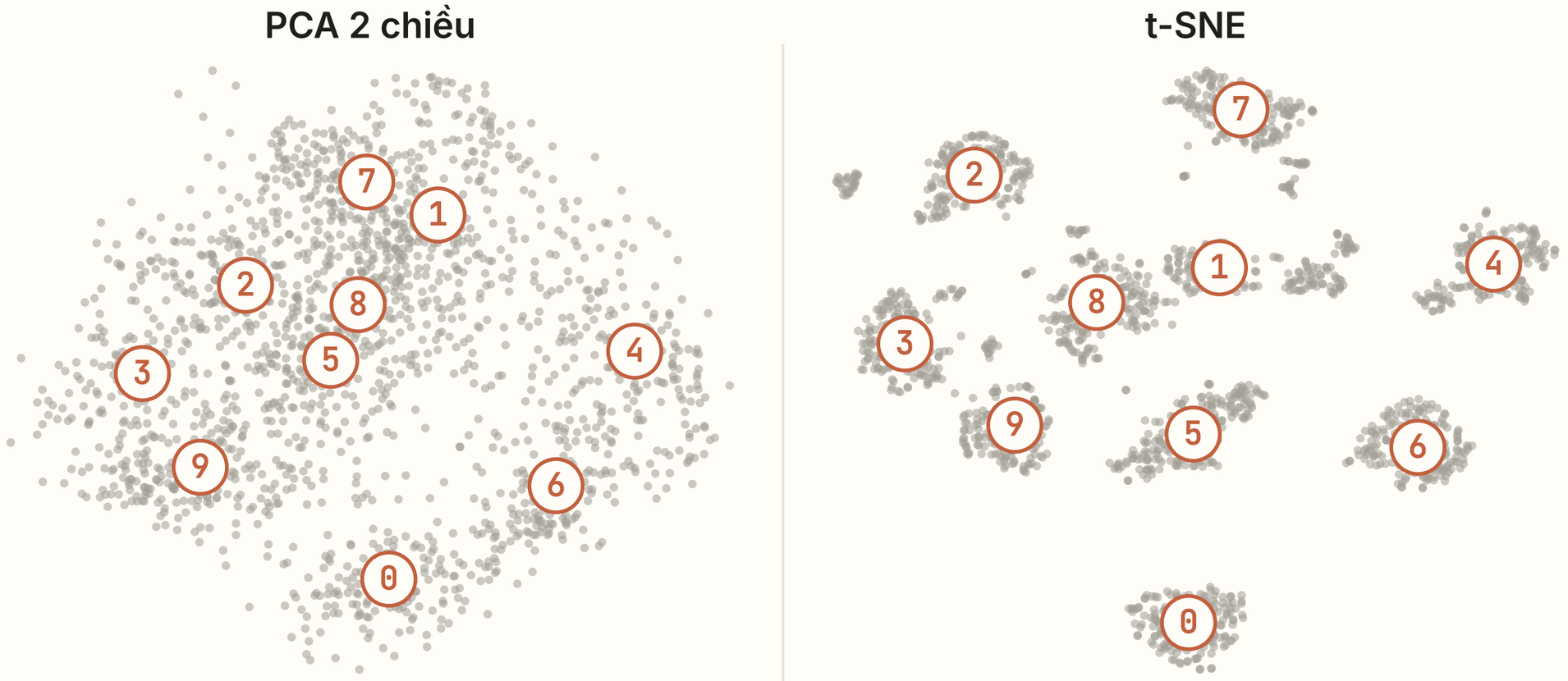
D Phải có đúng ba lớp, vì hình có ba cụm

PCA, TruncatedSVD, t-SNE

	Trừ trung bình	Áp lên mẫu mới	Dùng để
PCA	Có	Có	Nén tuyến tính, tiền xử lý
TruncatedSVD	Không	Có	TF-IDF thưa
t-SNE	—	Không (sklearn)	Trực quan hóa

Khoảng cách giữa các cụm t-SNE không đo được gì trên dữ liệu gốc.

PCA và t-SNE trên digits



PCA để các chữ số chồng lên nhau; t-SNE tách thành cụm.

Đối chiếu trên máy

Bốn điểm của mục PCA.

```
center = X_pca.mean(axis=0)
X_centered = X_pca - center
U, s, Vt = np.linalg.svd(X_centered, full_matrices=False)
components = Vt[:1].T
coordinates = X_centered @ components
reconstructed = coordinates @ components.T + center
ratio = s[0] ** 2 / np.sum(s ** 2)
```

KẾT QUẢ

```
shape: (2, 1) (4, 1) (4, 2)
tỉ lệ: 0.9792
MSE tái tạo: 0.036475
khớp tái tạo: True
```

Khớp tỉ lệ 97.9% tính từ trị riêng.

Chuẩn hóa ảnh: cần nhiều chiều hơn

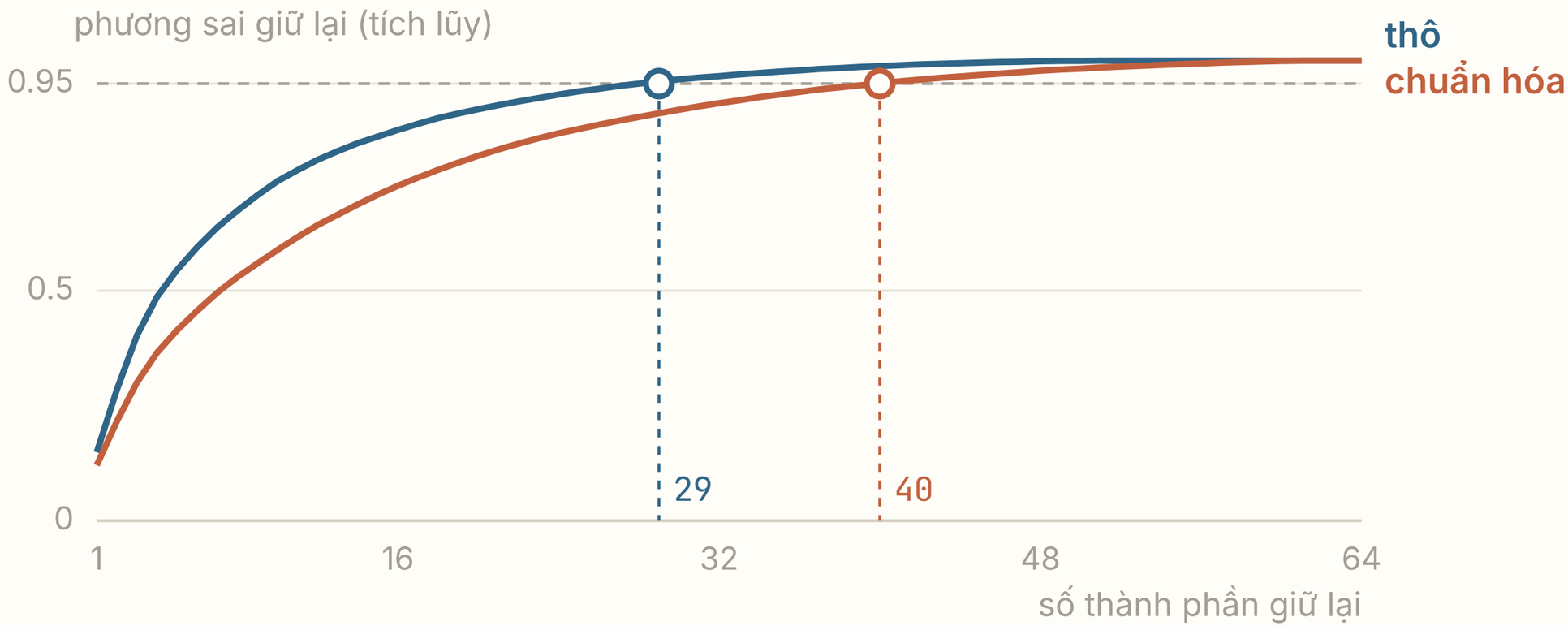
KẾT QUẢ

```
thô: cần 29 trên 64 thành phần để giữ 95% phương sai
chuẩn hóa: cần 40 trên 64 thành phần để giữ 95% phương sai
```

Pixel viền gần như hằng bị phóng lên phương sai 1.

Ảnh đã cùng đơn vị: chuẩn hóa không bắt buộc, kiểm bằng validation.

Phương sai tích lũy



Giữ 95% phương sai: 29 thành phần trên dữ liệu thô, 40 sau khi chuẩn hóa.

HỎI NHANH

Với bộ digits, dữ liệu thô cần 29 thành phần để giữ 95% phương sai, còn dữ liệu đã chuẩn hóa cần tới 40. Vì sao chuẩn hóa lại cần nhiều hơn?

A Chuẩn hóa làm mất thông tin, nên phải bù thêm chiều

B Các pixel ở viền gần như không đổi bị đẩy lên phương sai 1

C Chuẩn hóa làm dữ liệu thưa hơn nên khó nén

D Đó là sai số ngẫu nhiên của thuật toán SVD

Khi đi thi

- Scaler và PCA fit trên train của fold.
- Embedding dài: PCA xuống vài trăm chiều, giữ nếu validation không tụt.
- t-SNE, UMAP để nhìn, không làm feature.

03

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Với $v = (1, -2, 3)$, vector đơn vị cùng hướng với v là gì?

A $v/14$

B $-v/\sqrt{14}$

C $v/\sqrt{14}$

D $v/\sqrt{6}$

ĐỀ THI USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 2.1

LUYỆN ĐỀ 2

UMAP vẽ một bản đồ 2 chiều cho các embedding. Khi đọc khoảng cách trên hình, câu nào đúng với điều UMAP ưu tiên?

A Mọi khoảng cách giữa hai điểm trong không gian gốc được giữ đúng tỉ lệ

B Phép chiếu luôn tuyến tính, nên đổi seed không làm đổi hình

C Nó tìm lỗi tái tạo nhỏ nhất, giống PCA

D Nó ưu tiên giữ láng giềng gần hơn là khoảng cách toàn cục

ĐỀ THI USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 1.5

Chốt ý

PCA giữ các hướng có phương sai lớn nhất; tính bằng SVD của dữ liệu đã trừ trung bình.

Phương sai giữ lại chưa phải thông tin cho nhãn; t-SNE, UMAP chỉ để nhìn.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook: đổi số thành phần, đoán trước shape và MSE tái tạo rồi kiểm lại.